

Candidemia y candidiasis invasora

Factores de riesgo y rendimiento de las técnicas diagnósticas · Equinocandina primero · El paquete obligatorio: catéter, fondo de ojo y hemocultivos

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección V (Infecciones en inmunocomprometidos)

Glosario de siglas: CI: candidiasis invasora · BDG: beta-D-glucano (1,3-beta-D-glucano) · CVC: catéter venoso central · UCI: unidad de cuidados intensivos · NPT: nutrición parenteral total · CIM: concentración inhibitoria mínima · MALDI-TOF: espectrometría de masas · ETT/ETE: ecocardiograma transtorácico / transesofágico · APACHE: escala de gravedad en el paciente crítico · IAAS: infección asociada a la atención de salud.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de candidiasis (Pappas, 2016), las guías ESCMID/ECMM, las recomendaciones de la OMS sobre *Candida auris* y patógenos fúngicos prioritarios, y los ensayos de equinocandinas. Dosis para adultos; ajustar según función hepática cuando corresponda.

Índice

1. Magnitud del problema
2. Factores de riesgo
3. Especies y su relevancia terapéutica
4. Formas clínicas
5. Técnicas diagnósticas y su rendimiento
6. Reglas y escalas de predicción
7. Tratamiento empírico y dirigido
8. El paquete obligatorio de la candidemia
9. Duración del tratamiento
10. Localizaciones profundas
11. *Candida auris*
12. Candiduria y *Candida* en secreción respiratoria
13. Profilaxis
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Magnitud del problema

- ***Candida* es una de las principales causas de infección del torrente sanguíneo asociada a la atención de salud**, y en muchas series se sitúa entre los primeros cuatro agentes.
- **La mortalidad atribuible es alta: 30-50 %**, y depende críticamente de dos variables modificables: **el inicio precoz del antifúngico y el control del foco** (retiro del catéter, drenaje).
- **El retraso del tratamiento se asocia de forma directa a mayor mortalidad**: cada día de demora tras el primer hemocultivo positivo aumenta el riesgo.

2. Factores de riesgo

Categoría	Factores
Rotura de barreras	Catéter venoso central, nutrición parenteral total, cirugía abdominal (especialmente con dehiscencia de anastomosis o perforación de víscera hueca), quemaduras extensas, hemodiálisis, drenajes
Presión antibiótica	Antibióticos de amplio espectro prolongados — el factor más constante

Categoría	Factores
Del huésped	Neutropenia, trasplante (de órgano sólido y hematopoyético), corticoides, quimioterapia, VIH avanzado, prematuridad, edad avanzada, diabetes, insuficiencia renal
De la atención	Estadía prolongada en UCI , ventilación mecánica, gravedad (APACHE elevado), pancreatitis grave, colonización multifocal por <i>Candida</i>

La colonización precede a la infección: la colonización de **múltiples sitios** es un factor de riesgo reconocido, aunque la colonización aislada no es indicación de tratamiento.

3. Especies y su relevancia terapéutica

Especie	Frecuencia	Susceptibilidad y comentario
<i>C. albicans</i>	La más frecuente, aunque su proporción disminuye	Habitualmente sensible a fluconazol
<i>C. glabrata</i>	Segunda en muchas series; adultos mayores, exposición previa a azoles	Resistencia o sensibilidad dosis-dependiente a fluconazol ; resistencia creciente a equinocandinas (mutaciones <i>FKS</i>)
<i>C. parapsilosis</i>	Asociada a catéteres y nutrición parenteral ; brotes por transmisión de manos	CIM más altas de equinocandinas : si el paciente está estable y la cepa es sensible a fluconazol, muchos expertos prefieren fluconazol
<i>C. tropicalis</i>	Neutropénicos, neoplasias hematológicas	Habitualmente sensible a fluconazol, con resistencia emergente
<i>C. krusei</i>	Exposición previa a fluconazol	Resistencia INTRÍNSECA a fluconazol
<i>C. auris</i>	Emergente	Multirresistente y de transmisión nosocomial ; ver sección 11
<i>C. lusitaniae</i>	Infrecuente	Resistencia a anfotericina B

Consecuencia práctica: la **identificación de especie y el estudio de susceptibilidad son obligatorios** en toda candidemia, porque determinan si se puede desescalar a fluconazol.

4. Formas clínicas

Forma	Descripción
Candidemia	La más frecuente. Fiebre sin foco en paciente con factores de riesgo; puede haber shock
Candidiasis invasora sin candidemia	Infección profunda con hemocultivos negativos : peritonitis candidiásica, absceso intraabdominal, mediastinitis, empiema. Representa una proporción importante de los casos , y es la que más se pierde
Candidiasis crónica diseminada (hepatoesplénica)	En el paciente hematológico, se manifiesta al RECUPERAR el recuento de neutrófilos : fiebre persistente, alza de fosfatasa alcalina y lesiones "en ojo de buey" en hígado y bazo. Es un fenómeno inflamatorio de reconstitución
Endoftalmitis y coriorretinitis	Complicación de la candidemia; puede causar pérdida visual
Endocarditis	Vegetaciones grandes, embolias mayores, mortalidad muy alta ; casi siempre requiere cirugía
Osteoarticular, del SNC, urinaria	Menos frecuentes; ver secciones 10 y 12
Mucosa (orofaríngea, esofágica)	No es candidiasis invasora, pero orienta a inmunosupresión: la esofágica en un adulto obliga a estudiar VIH

5. Técnicas diagnósticas y su rendimiento

Técnica	Rendimiento
Hemocultivos	El estándar , pero su sensibilidad es sólo del 50-70 % en la candidiasis invasora: un hemocultivo negativo NO descarta . El tiempo hasta la positividad es de 2-3 días en promedio, lo que retrasa el diagnóstico. Los sistemas automatizados actuales detectan bien a Candida ; el volumen de sangre sigue siendo determinante
Cultivo de sitio estéril	Líquido peritoneal, pleural, articular, tejido: diagnóstico de certeza

Técnica	Rendimiento
Beta-D-glucano (BDG)	Marcador panfúngico con buen valor predictivo NEGATIVO: dos determinaciones negativas hacen muy improbable la candidiasis invasora y permiten suspender un antifúngico empírico. Su valor predictivo positivo es limitado por los falsos positivos : hemodiálisis con ciertas membranas, inmunoglobulinas y albúmina, gasas y apósitos de celulosa, bacteriemia por grampositivos, cirugía reciente, amoxicilina-clavulánico. NEGATIVO en Mucorales y en <i>Cryptococcus</i>
Manano y antimanano	Rendimiento moderado; se usan combinados
PCR de <i>Candida</i>	Mayor sensibilidad y rapidez que el cultivo; disponibilidad variable
Paneles moleculares de hemocultivo positivo	Identifican la especie y algunos marcadores de resistencia en 1-2 horas desde la positividad: acortan sustancialmente el tiempo hasta la terapia dirigida
MALDI-TOF	Identificación de especie en minutos desde la colonia o el frasco positivo; imprescindible para identificar <i>C. auris</i>
Estudio de susceptibilidad	Obligatorio en toda candidemia
Cultivos de vigilancia (colonización)	Útiles para estimar riesgo; no diagnostican infección

6. Reglas y escalas de predicción

Se han desarrollado para decidir el tratamiento empírico en el paciente crítico no neutropénico, donde el diagnóstico es difícil:

- **Índice de colonización de Pittet y *Candida* score de León:** combinan colonización multifocal, cirugía, nutrición parenteral y sepsis grave.
- **Reglas de predicción clínica** basadas en estadía en UCI, antibióticos de amplio espectro, catéter, nutrición parenteral, diálisis, cirugía y corticoides.
- **Su rendimiento es limitado:** tienen **buen valor predictivo negativo pero bajo valor predictivo positivo**, de modo que **sirven más para descartar que para indicar tratamiento**.
- **La combinación de una regla clínica con un BDG negativo** es la estrategia más útil para **evitar antifúngicos innecesarios** en el paciente crítico con fiebre persistente.

7. Tratamiento empírico y dirigido

Regla central: en la candidemia y en la candidiasis invasora, el tratamiento inicial es una EQUINOCANDINA, en todos los pacientes.

Fármaco	Dosis
Caspofungina	70 mg IV de carga, luego 50 mg/día (35 mg/día en Child-Pugh B)
Anidulafungina	200 mg IV de carga, luego 100 mg/día
Micafungina	100 mg/día

Por qué equinocandina de entrada:

- **Cubre todas las especies relevantes**, incluidas *C. glabrata* y *C. krusei*, resistentes a fluconazol.
- **Es fungicida** frente a *Candida* y tiene **actividad sobre la biopelícula** del catéter.
- **Perfil de seguridad excelente**, sin ajuste renal y con pocas interacciones.
- Los ensayos comparativos mostraron **al menos equivalencia y una señal de mejores desenlaces** frente a fluconazol y a anfotericina.

Desescalamiento a fluconazol (400-800 mg/día, con carga de 800 mg): se realiza cuando se cumplen **todas** las condiciones:

- Especie sensible a fluconazol documentada. - Paciente clínicamente estable. - Hemocultivos negativizados. - Sin neutropenia y sin compromiso del sistema nervioso central, ocular o endovascular (donde las equinocandinas penetran mal, pero el desescalamiento a fluconazol requiere además confirmar el control del foco).

Anfotericina B liposomal (3-5 mg/kg/día): alternativa en intolerancia, en resistencia, en compromiso del **sistema nervioso central** (donde se combina con flucitosina) y en algunos casos de endoftalmitis.

Voriconazol: poco usado en candidemia; útil como terapia oral de continuación cuando se requiere cobertura adicional de mohos.

8. El paquete obligatorio de la candidemia

Un hemocultivo con *Candida* nunca es contaminante, y obliga a un conjunto de acciones:

1. **RETIRAR EL CATÉTER VENOSO CENTRAL** — siempre que sea posible. El retiro precoz se asocia a menor mortalidad y a negativización más rápida. **No se intenta salvataje con sellado antifúngico.** 2. **HEMOCULTIVOS DIARIOS (o cada 48 h) hasta documentar la negativización.** El día 1 del tratamiento es el del primer hemocultivo negativo. 3. **FONDO DE OJO por oftalmología**, idealmente **dentro de la primera semana** — y **después de la recuperación del RAN en el neutropénico**, porque sin neutrófilos las lesiones pueden no ser visibles. La coriorretinitis es asintomática con frecuencia y cambia la duración y la elección del fármaco. 4. **IDENTIFICACIÓN DE ESPECIE Y SUSCEPTIBILIDAD.** 5. **INICIAR EQUINOCANDINA DE INMEDIATO**, sin esperar la especie. 6. **BUSCAR FOCO PROFUNDO** ante candidemia persistente: **ecocardiograma** (transesofágico si hay persistencia, prótesis valvular o dispositivo), imagen abdominal, evaluación de dispositivos. 7. **CONSULTAR A INFECTOLOGÍA** — la interconsulta se asocia a mejor cumplimiento del paquete y a mejores desenlaces.

9. Duración del tratamiento

Escenario	Duración
Candidemia sin complicaciones y sin foco metastásico	14 días desde el PRIMER HEMOCULTIVO NEGATIVO , con resolución de los síntomas
Candidemia con compromiso ocular (coriorretinitis)	4-6 semanas o más , guiada por oftalmología; fluconazol o voriconazol (buena penetración ocular) o anfotericina; vitrectomía y tratamiento intravítreo si hay endoftalmitis con compromiso vítreo
Endocarditis	>= 6 semanas tras la cirugía valvular , con supresión oral prolongada —a menudo indefinida— si la válvula no se reemplaza
Osteomielitis	6-12 meses
Artritis	>= 6 semanas , con drenaje
Candidiasis crónica diseminada (hepatoesplénica)	Prolongada, hasta la resolución radiológica (meses); considerar corticoides si hay un componente inflamatorio marcado, y no suspender el antifúngico durante nuevos ciclos de quimioterapia
Compromiso del sistema nervioso central	Anfotericina B liposomal más flucitosina en la inducción, seguida de fluconazol; prolongada
Peritonitis candidiásica	2-3 semanas tras el control quirúrgico del foco

10. Localizaciones profundas

Localización	Claves
Endoftalmitis / coriorretinitis	Hasta un 10-15 % de las candidemias en series con fondo de ojo sistemático (menor en las más recientes). Puede ser asintomática . El fondo de ojo es obligatorio
Endocarditis	Vegetaciones grandes, embolias mayores, mortalidad muy alta; casi siempre requiere cirugía más antifúngico prolongado
Infección de dispositivos	Marcapasos, prótesis valvulares y articulares: requieren retiro del material
Peritonitis candidiásica	En perforación de víscera hueca, dehiscencia de anastomosis, peritonitis terciaria y diálisis peritoneal (donde obliga a retirar el catéter peritoneal)
Mediastinitis	Tras cirugía cardíaca
Osteoarticular	Curso indolente, con frecuencia meses después de una candidemia
Sistema nervioso central	Neuroquirúrgico, prematuros, usuarios de drogas; requiere fármacos con penetración al SNC

11. Candida auris

Es un problema emergente de control de infecciones tanto como de tratamiento.

- **Multirresistente:** la mayoría de los aislamientos es **resistente a fluconazol**, una proporción significativa a anfotericina B, y existen cepas resistentes a equinocandinas.
- **Alta capacidad de transmisión nosocomial** y de **persistencia ambiental**, con brotes descritos en unidades críticas de todo el mundo.
- **Coloniza la piel de forma prolongada**, lo que la distingue de otras *Candida* y explica su diseminación.
- **Difícil de identificar** por métodos bioquímicos convencionales (se confunde con *C. haemulonii*): requiere **MALDI-TOF con base de datos actualizada o identificación molecular**.
- **Tratamiento: equinocandina** como primera línea, con estudio de susceptibilidad obligatorio.
- **Control de infecciones: precauciones de contacto**, habitación individual, **limpieza ambiental con desinfectantes esporicidas**, tamizaje de contactos, y **notificación al equipo de IAAS**. Está en la lista de **patógenos fúngicos de prioridad crítica** de la OMS.

12. Candiduria y *Candida* en secreción respiratoria

Dos escenarios donde el error más frecuente es tratar de más:

- ***Candida* en expectoración o aspirado traqueal = COLONIZACIÓN.** *Candida* prácticamente **no causa neumonía** en el paciente no neutropénico, y su aislamiento en la vía aérea **no debe tratarse**. La neumonía por *Candida* es excepcional y requiere confirmación histológica.
- **Candiduria:** en la gran mayoría representa **colonización**, especialmente con sonda urinaria. **Se trata sólo si hay síntomas, neutropenia, trasplante renal o procedimiento urológico programado**. Ver Manejo de la candiduria.
- **Recordar que las equinocandinas no alcanzan concentraciones útiles en orina, ojo ni sistema nervioso central:** en esas localizaciones se usa **fluconazol o anfotericina B desoxicolato** según el caso.

13. Profilaxis

Población	Estrategia
Trasplante hepático, pancreático e intestinal de alto riesgo	Fluconazol o equinocandina según protocolo
Neutropenia prolongada (leucemia aguda en inducción, trasplante alogénico)	Posaconazol (que cubre además mohos) o fluconazol según el riesgo
Paciente crítico de muy alto riesgo	La profilaxis universal en UCI no se recomienda ; se consideran estrategias dirigidas en subgrupos muy seleccionados (cirugía abdominal recurrente con perforación)
Prevención general	Paquetes de prevención de infecciones asociadas a catéter , retiro precoz de dispositivos, uso racional de antibióticos de amplio espectro , control glicémico, y manejo cuidadoso de la nutrición parenteral

14. Errores frecuentes

- **Considerar un hemocultivo con *Candida* como contaminante:** nunca lo es. - **Descartar candidiasis invasora por hemocultivos negativos:** su sensibilidad es sólo del 50-70 %. - **No retirar el catéter venoso central**, o intentar salvarlo. - **No repetir hemocultivos** y por tanto no saber cuándo comienza a contar el tratamiento. - **No pedir fondo de ojo**, o pedirlo durante la neutropenia sin repetirlo tras la recuperación. - **Iniciar fluconazol empírico** en un paciente inestable o con exposición previa a azoles. - **No identificar la especie ni pedir susceptibilidad.** - **Desescalar a fluconazol** sin cumplir todas las condiciones. - **Usar una equinocandina para candiduria, endoftalmitis o infección del SNC:** no alcanzan esos compartimentos. - **Tratar *Candida* en expectoración** o una candiduria asintomática. - **Suspender a los 14 días desde el inicio del tratamiento** en lugar de contar desde el primer hemocultivo negativo. - **No sospechar candidiasis crónica diseminada** ante fiebre y alza de fosfatasa alcalina al recuperar el RAN. - **No aislar ni notificar un *C. auris*.**

15. Perlas de alto rendimiento

- ***Candida* en hemocultivo nunca es contaminante.**

- Los hemocultivos son negativos en el 30-50 % de las candidiasis invasoras.
- El BDG tiene buen valor predictivo NEGATIVO: dos determinaciones negativas permiten suspender un antifúngico empírico. Es negativo en Mucorales y *Cryptococcus*.
- Equinocandina de entrada en todos los pacientes; desescalar a fluconazol sólo con especie sensible, paciente estable, hemocultivos negativos y sin neutropenia ni foco profundo.
- El paquete: retirar el catéter, hemocultivos seriados, fondo de ojo, identificación y susceptibilidad, y consulta a infectología.
- 14 días desde el PRIMER HEMOCULTIVO NEGATIVO.
- *C. krusei* es resistente intrínseca a fluconazol; *C. glabrata*, dosis-dependiente y con resistencia creciente a equinocandinas; *C. parapsilosis* tiene CIM altas de equinocandinas; *C. lusitaniae* es resistente a anfotericina.
- Las equinocandinas no llegan a orina, ojo ni SNC.
- *Candida* en expectoración no se trata; la candiduria asintomática tampoco.
- Fiebre y lesiones "en ojo de buey" en hígado y bazo al recuperar el RAN = candidiasis crónica diseminada.
- Candidemia persistente -> buscar endocarditis, tromboflebitis séptica o foco profundo.
- *C. auris*: identificación por MALDI-TOF o molecular, equinocandina, y precauciones de contacto con notificación al equipo de IAAS.

16. Bibliografía esencial

- Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2016;62:e1-e50.
- Cornely OA, Bassetti M, Calandra T, et al. ESCMID guideline for the diagnosis and management of *Candida* diseases 2012: non-neutropenic adult patients. *Clin Microbiol Infect*. 2012;18(Suppl 7):19-37.
- Kullberg BJ, Arendrup MC. Invasive candidiasis. *N Engl J Med*. 2015;373:1445-56.
- Andes DR, Safdar N, Baddley JW, et al. Impact of treatment strategy on outcomes in patients with candidemia and other forms of invasive candidiasis: a patient-level quantitative review of randomized trials. *Clin Infect Dis*. 2012;54:1110-22.
- Clancy CJ, Nguyen MH. Finding the "missing 50 %" of invasive candidiasis: how nonculture diagnostics will improve understanding of disease spectrum and transform patient care. *Clin Infect Dis*. 2013;56:1284-92.
- León C, Ruiz-Santana S, Saavedra P, et al. A bedside scoring system ("Candida score") for early antifungal treatment in nonneutropenic critically ill patients with *Candida* colonization. *Crit Care Med*. 2006;34:730-7.
- World Health Organization. *WHO fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action*. 2022.